

Langage HTML

Introduction

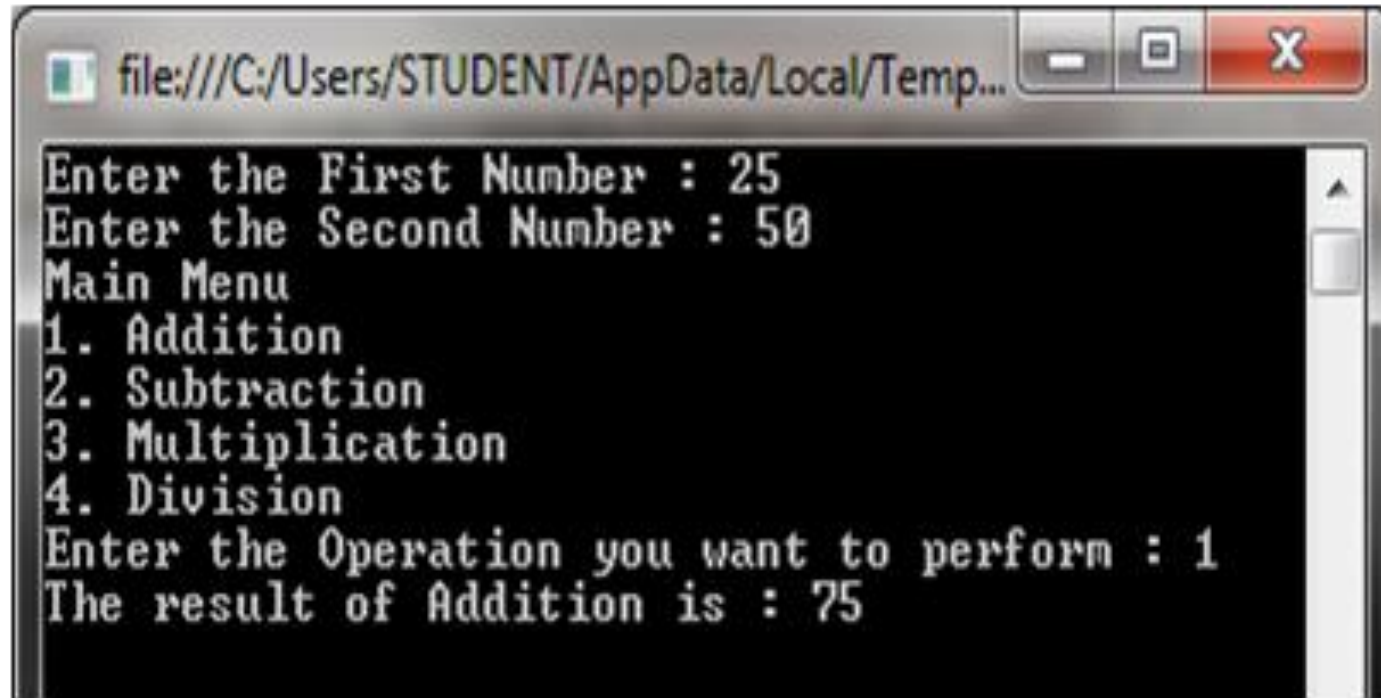
- L'apprentissage de la technologie Web est essentiel aujourd'hui car Internet est devenu la source d'information numéro 1, et de nombreuses applications logicielles traditionnelles sont devenues des Applications Web.
- Les applications Web sont devenues plus puissantes et peuvent remplacer complètement les applications de bureau dans la plupart des situations.
- Pour ce faire, les développeurs doivent maîtriser la base de programmation Web à savoir HTML, CSS et Javascript

Application

- Dans le domaine informatique, une **application**, un **applicatif** ou encore une **appli**, une **app** est un programme (ou un ensemble logiciel) directement utilisé pour réaliser une tâche, ou un ensemble de tâches élémentaires d'un même domaine ou formant un tout.[Wiki]
- On peut séparer les applications en différentes catégories:
 - ✓ Application console (Console app)
 - ✓ Application de bureau (Desktop app)
 - ✓ Application web (Web app)
 - ✓ Application mobile (Mobile app)

Application console

- C'est un programme informatique conçu pour être utilisé via une interface informatique uniquement textuelle, telle qu'un terminal de texte, l'interface de ligne de commande

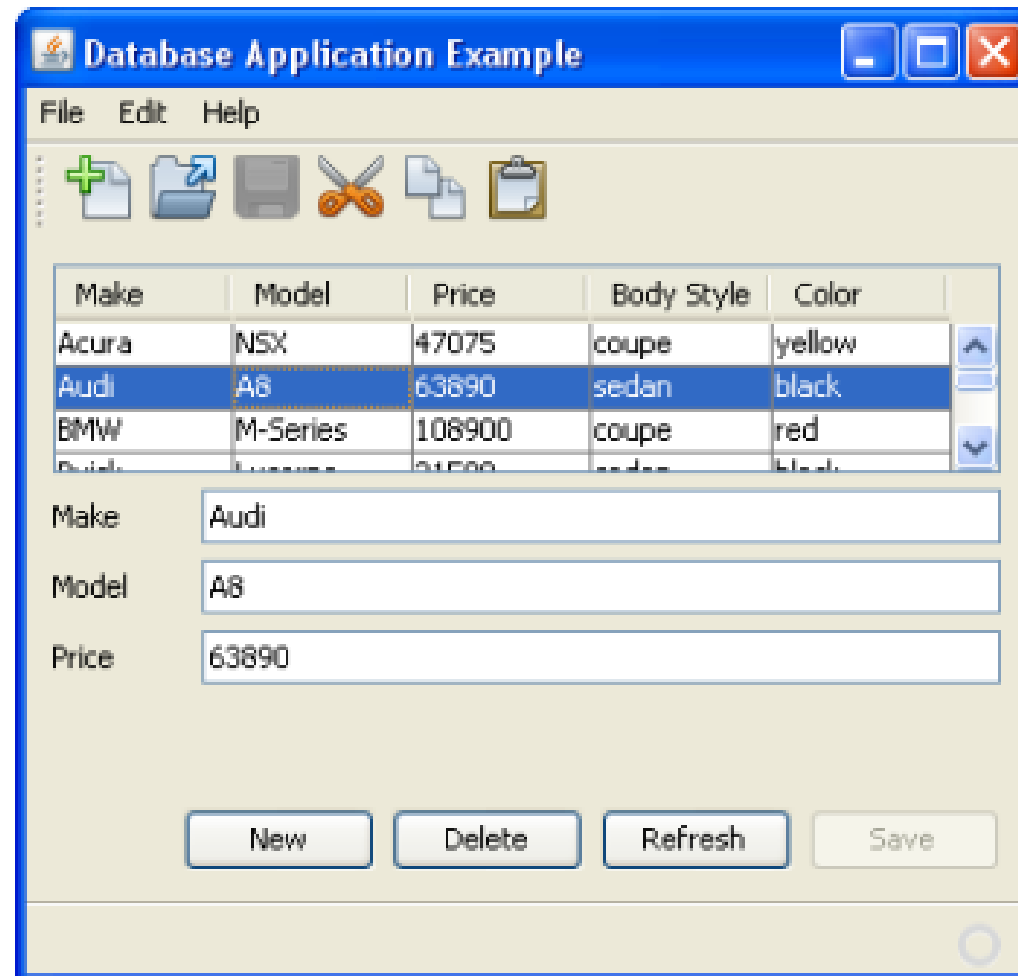


A screenshot of a Windows console application window. The title bar shows the file path: `file:///C:/Users/STUDENT/AppData/Local/Temp...`. The window contains a text-based interface for a calculator. The text displayed is as follows:

```
Enter the First Number : 25
Enter the Second Number : 50
Main Menu
1. Addition
2. Subtraction
3. Multiplication
4. Division
Enter the Operation you want to perform : 1
The result of Addition is : 75
```

Application de bureau

- un logiciel applicatif qui affiche son interface graphique dans un environnement de bureau, il est hébergé et exécuté par l'ordinateur de l'utilisateur.



Application web

- Une **application web** est une interface **web** applicative disponible uniquement sur le **web** et accessible via un navigateur internet.
- 2 types de pages web :
 - ✓ **Pages Web statiques**: ce sont des pages Web HTML pures où le contenu est écrit manuellement et il ne change pas à moins que l'utilisateur ne mette à jour le contenu.
 - ✓ **Pages Web dynamiques**: les pages Web dynamiques obtiennent généralement le contenu d'une base de données, utilisant le mélange de différentes technologies et langages de programmation tels que ASP.NET, JSP, PHP et autres.

Application mobile

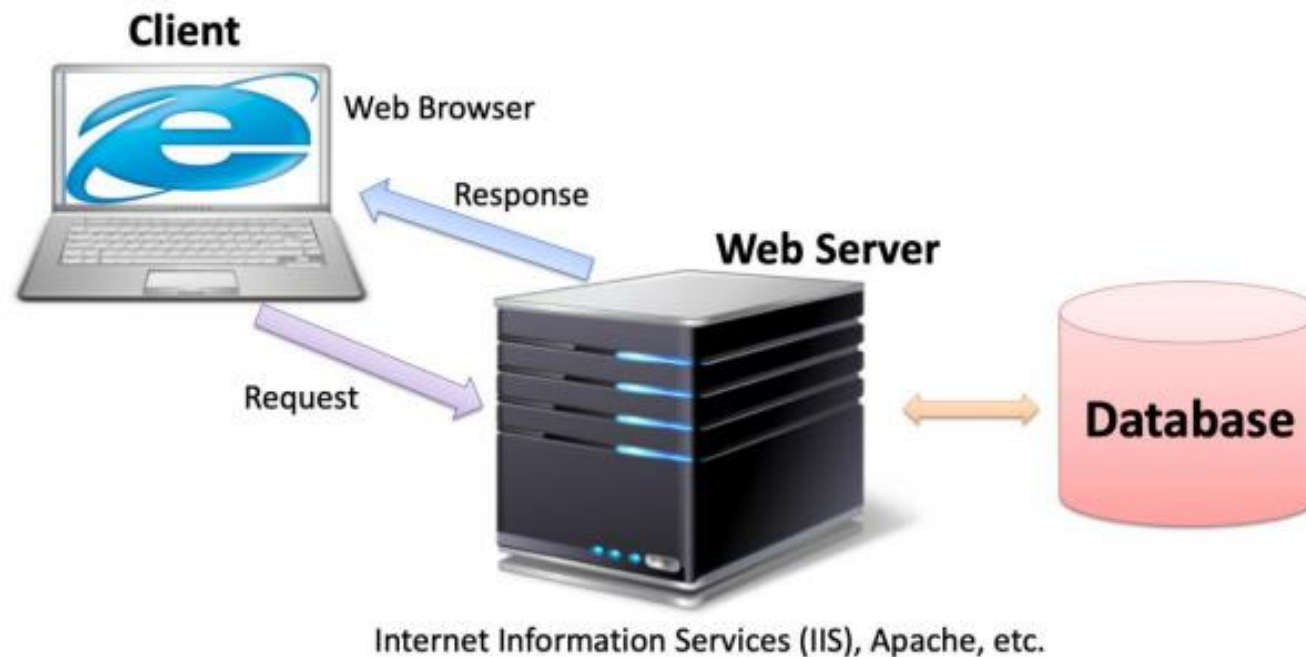
- Un logiciel applicatif développé pour un appareil électronique **mobile**, tel qu'un assistant personnel, un téléphone portable, un smartphone, un baladeur numérique, une tablette tactile.
- On peut classer une app mobile en 3 catégories:
 - ✓ *Applications natives*: conçue spécifiquement pour une plateforme (iOS ou Android) ou un appareil en particulier (ex: TV). Langages spécifiques: iOS (Swift), Android (Java, Kotlin)
 - ✓ *Applications Web* : une application web conçue pour fournir des pages web sur différentes plateformes web peu importe l'appareil utilisé (HTML/CSS/JS)
 - ✓ *Applications hybrides* : une combinaison d'applications natives et d'applications web, qui peut être développée pour n'importe quelle plateforme à partir d'une seule base de code. **Frameworks les plus utilisés**: React native, Flutter, Xamarin, Mobile Angular UI, Ionic, Adobe PhoneGap, Appcelerator Titanium, Framework7, JQuery Mobile, NativeScript, etc.

Architecture Client-Serveur

- Clients et Serveurs sont deux termes qui désignent des machines ou applications faisant partie du réseau.
- Serveur: une machine généralement très puissante en terme de capacités d'entrée-sortie, qui fournit aux clients des **services** (des programmes) fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion, etc.
- Client: un PC, Smartphone ou tout autre appareil, ou pour désigner un programme tournant sur une machine cliente, capable de traiter des informations qu'il récupère auprès d'un serveur (ex: client FTP, client de messagerie, etc).

Architecture Client-Serveur et fonctionnement

- Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse IP et le port, qui désigne un service particulier du serveur.
- Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de la machine cliente et son port.



Présentation du langage HTML

- Une page web est un simple fichier texte écrit en langage HTML(**HyperText Markup Language**).
- Hypertext est une méthode d'organisation de données dans laquelle les sources de données sont interconnectées à travers une série des liens (**links** or **hyperlinks**) qui sont activés par les utilisateurs pour aller d'un document à un autre.
- Le langage de balisage (**markup language**) **est un langage** pour décrire les contenus et la structure d'un document.
- Les contenus d'un document peuvent être: des titres, paragraphes, listes, images, liens, tableaux, audios, vidéos, formulaires, etc.
- Ces documents sont stockés dans les serveurs web et accessibles à l'aide de navigateurs web.
- L'ensemble de ces documents html ou pages web constitue un **site web**.

Introduction

DEV

Best CSS Frameworks in 2021 - 1f3p

+

← → ↺

🔒

https://dev.to/thenerdydev/best-css-frameworks-in-2021-1f3p

📄 ☆

🔒 ⬇️ ☰

DEV

Search...

🔍

Log in

Create account

📖

45

👍

5

🔖

87

...

<https://get.foundation>



Foundation
The most advanced responsive front-end framework in the world.

Download Foundation 6

★ 29.2k GitHub stars
@FoundationCSS

3

Bulma

Bulma is the modern CSS framework that just works.

Bulma is a free, open source framework that provides ready-to-use frontend components that you can easily combine to build responsive web interfaces.

<https://bulma.io>

THE NERDY DEV

DEV

The Nerdy Dev

Follow

Building products is my profession, Creating content is my passion. We believe that Education should be freely accessible to everyone and no one should be deprived of it.

WORK
Full Stack Developer

JOINED
21 déc. 2019

More from The Nerdy Dev

🌟 8 Vue Projects Every Beginner Should Try

2/1

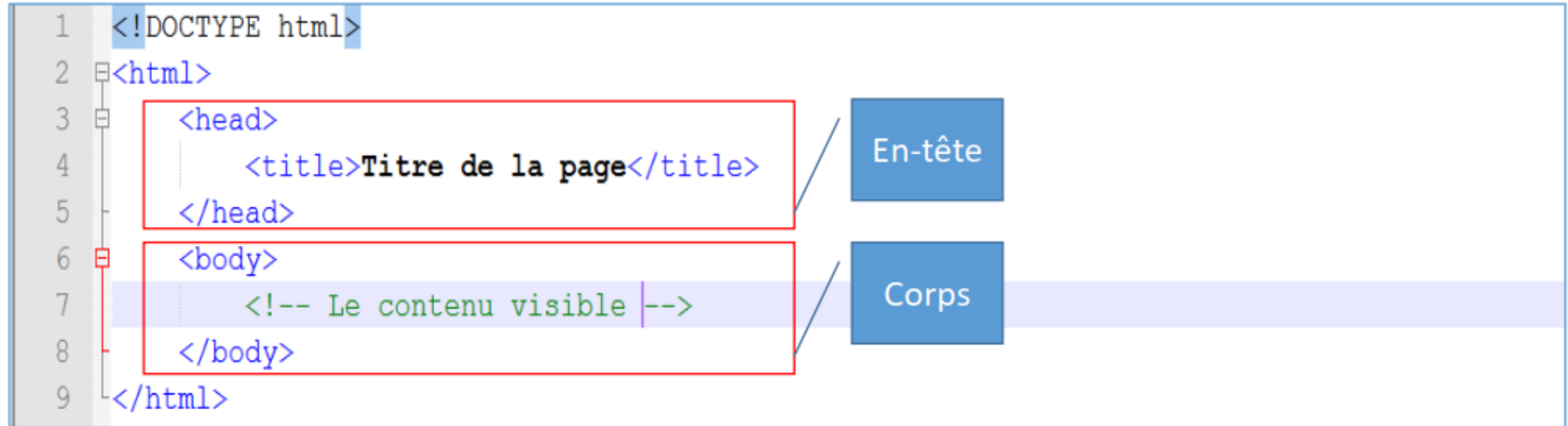
Historique

Version	Date	Description
HTML 1.0	1989	The first public version of HTML
HTML 2.0	1995	HTML version that added interactive elements including web forms
HTML 3.2	1997	HTML version that provided additional support for web tables and expanded the options for interactive form elements and a scripting language
HTML 4.01	1999	HTML version that added support for style sheets to give web designers greater control over page layout and appearance, and provided support for multimedia elements such as audio and video
XHTML 1.0	2001	A reformulation of HTML 4.01 using the XML markup language in order to provide enforceable standards for HTML content and to allow HTML to interact with other XML languages
XHTML 2.0	discontinued in 2009	The follow-up version to XHTML 1.1 designed to fix some of the problems inherent in HTML 4.01 syntax
HTML 5.0	2012	The current HTML version providing support for mobile design, semantic page elements, column layout, form validation, offline storage, and enhanced multimedia

Outils de développement

- IDE (**integrated Development environment**) : un éditeur de texte permettant de créer des pages web. Les éditeurs HTML professionnels suivant peuvent être utilisés: VS Code, Sublime Text, Netbeans, Eclipse, Dreamweaver, Aptana Studio, Komodo, etc. Cependant, pour apprendre le langage HTML, il est recommandé aux débutants d'utiliser un éditeur de texte comme le Notepad++ (Windows), vim/nano (Linux).
- Validator: un programme permettant de tester si le code ne contient pas des erreurs de syntaxe. Cet outil est disponible sur le site de validation du W3C (**World Wide Web consortium**) <http://validator.w3.org>
- Il faut s'assurer également si les contenus sont affichés correctement sur les différentes résolutions d'écrans et sur de différents navigateurs (si possible sur plusieurs versions du même navigateur)
- Le support de téléphones mobiles peut être également pris en considération car les internautes ont actuellement tendance de les utiliser pour accéder à l'Internet.

Structure d'un document



EXPLICATION

- La déclaration DOCTYPE définit le type de document HTML
- Le texte entre `<html>` et `</html>` décrit un document HTML
- Le texte entre `<head>` et `</head>` fournit des informations sur le document
- Le texte entre `<title>` et `</title>` fournit un titre pour le document
- Le texte entre `<body>` et `</body>` décrit le contenu visible de la page

Déclaration DOCTYPE

- Le <!DOCTYPE> aide le navigateur pour afficher une page Web correctement.
- Il existe différents types de documents sur le web. Pour afficher un document correctement, le navigateur doit connaître à la fois le type et la version.
- La déclaration DOCTYPE n'est pas sensible à la casse.
- Les déclarations suivantes sont acceptables:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<!doctype html>
```

```
<!Doctype Html>
```

En-tête d'un document: title

- La balise <title> définit le titre du document. Elle est requise dans tous les documents HTML.
- Le élément title:
 - ✓ définit un titre qui s'affiche dans l'onglet du navigateur
 - ✓ fournit un titre pour la page quand elle est ajoutée aux favoris
 - ✓ affiche un titre pour la page de résultats des moteurs de recherche dans

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Première page</title>
6  </head>
7  <body>
8      <p>Bonjour les zéros en HTML ! </p>
9  </body>
10 </html>
```


En-tête d'un document: style

- L'élément `style` est utilisé pour définir les informations de style pour un document HTML.
- A l'intérieur de la balise `<style>`, on spécifie comment les éléments HTML doivent être rendus dans un navigateur.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Première page</title>
6      <style>
7          body {background-color:yellow;}
8          p {color:blue;}
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12     <p>Bonjour les zéros en HTML ! </p>
13 </body>
14 </html>
```

En-tête d'un document: link

- La balise <link> définit la relation d'une page à une ressource externe.
- Il est le plus souvent utilisé pour relier les feuilles de style.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Première page</title>
6      <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
7    </head>
8    <body>
9      <p>Bonjour les zéros en HTML ! </p>
10   </body>
11 </html>
```

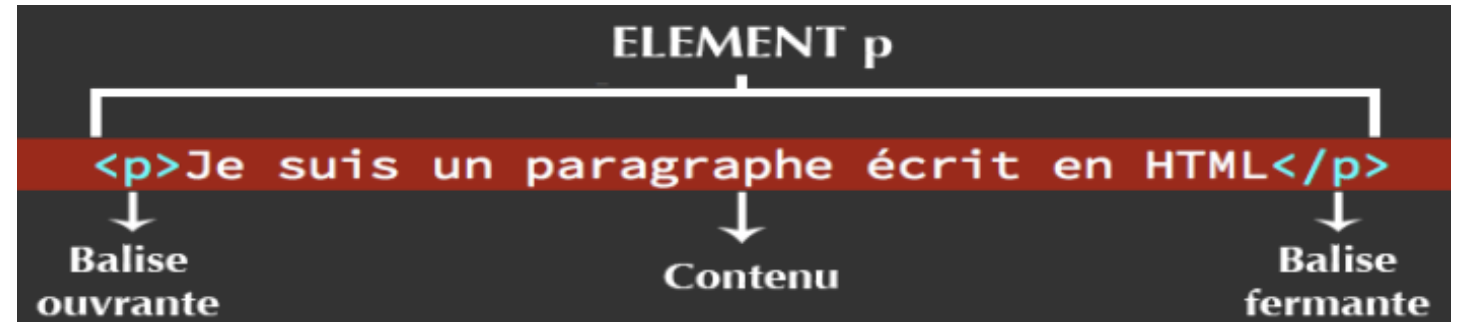
En-tête d'un document: meta

- La balise <meta> est utilisée pour spécifier la description d'une page, mots-clés, auteur, et d'autres métadonnées.
- Les métadonnées sont utilisées par les navigateurs (comment afficher le contenu), par les moteurs de recherche (mots-clés) et d'autres services Web.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta name="description" content="Introduction sur HTML">
5      <!-- Définir des mots-clés pour les moteurs de recherche-->
6      <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
7      <!-- Définir l'auteur de la page -->
8      <meta name="author" content="Guy ZAHO">
9      <!-- Définir le jeu de caractères utilisé -->
10     <meta charset="UTF-8">
11     <!-- Rafraîchir le document toutes les 30 secondes -->
12     <meta http-equiv="refresh" content="30">
13     <title>Première page</title>
14     <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
15 </head>
```

Éléments HTML

- Les **éléments en HTML** sont utilisés pour structurer les contenus d'un document, pour lui donner du sens.
- Les balises HTML sont des mots-clés (noms de balises) entourées par des signes < et > :
`<tagname> contenu </ tagname>`



- Certains éléments HTML n'ont pas une balise de fin comme
. Les éléments HTML sans contenu sont appelés éléments vides. Les éléments vides peuvent être "fermés" dans la balise d'ouverture comme ceci:
.
- Les éléments HTML peuvent être imbriqués (les éléments peuvent contenir des éléments):
`<p>Bonjour les zéros <br> en HTML !</p>`

Éléments HTML

- Ces éléments peuvent être:
 - ✓ Les titres: `<h1>...</h1>` (où n allant de 1 à 6)
 - ✓ Paragraphes: `<p>...</p>`
 - ✓ Listes: `<ol>...</ol>`, `<ul>...</ul>` et `<dl>...</dl>`
 - ✓ Images: `<img>`
 - ✓ Tableaux: `<table>...</table>`
 - ✓ Formulaires: `<form>...</form>`
 - ✓ Liens: `<a>...</a>`
 - ✓ Audios: `<audio>...</audio>`
 - ✓ Videos: `<video>...</video>`
 - ✓ etc

Attributs d'une balise

- Les attributs fournissent des informations supplémentaires sur les éléments HTML.
- Les éléments HTML peuvent avoir des attributs
- Les attributs sont toujours spécifiés dans la balise de début
- Les attributs viennent en paires nom=« valeur » (name = "value") comme dans l'exemple suivant:

```

```

Attributs d'une balise

- Les attributs suivants sont les plus utilisés dans des pages HTML

Attribut	Description
alt	Indique un texte alternatif pour une image
disabled	Indique qu'un élément d'entrée doit être désactivé
class	Indique la classe d'appartenance des éléments
href	Indique l'URL (adresse web) pour un lien
id	Indique un identifiant unique pour un élément
src	Spécifie l'URL (adresse web) pour une image
style	Spécifie un style CSS en ligne pour un élément
title	Indique des informations supplémentaires sur un élément (affiché comme un outil de pointe)

Commentaires

- Les balises de commentaire `<!-- -->` sont utilisés pour insérer des commentaires.
- Les commentaires ne sont pas affichés par le navigateur, mais ils peuvent aider à documenter le code HTML.

```
7 <!-- Ceci est un commentaire -->
8 <p>Bonjour les zeros en HTML ! </p>
```

- On peut commenter les lignes de code HTML pour rechercher des erreurs ou pour désactiver une portion de codes.

```
7 <!-- Ceci est un commentaire -->
8 <p>Bonjour les zeros en HTML ! </p>
9 <!-- Ne pas afficher ceci pour le moment
10 
11 -->
```

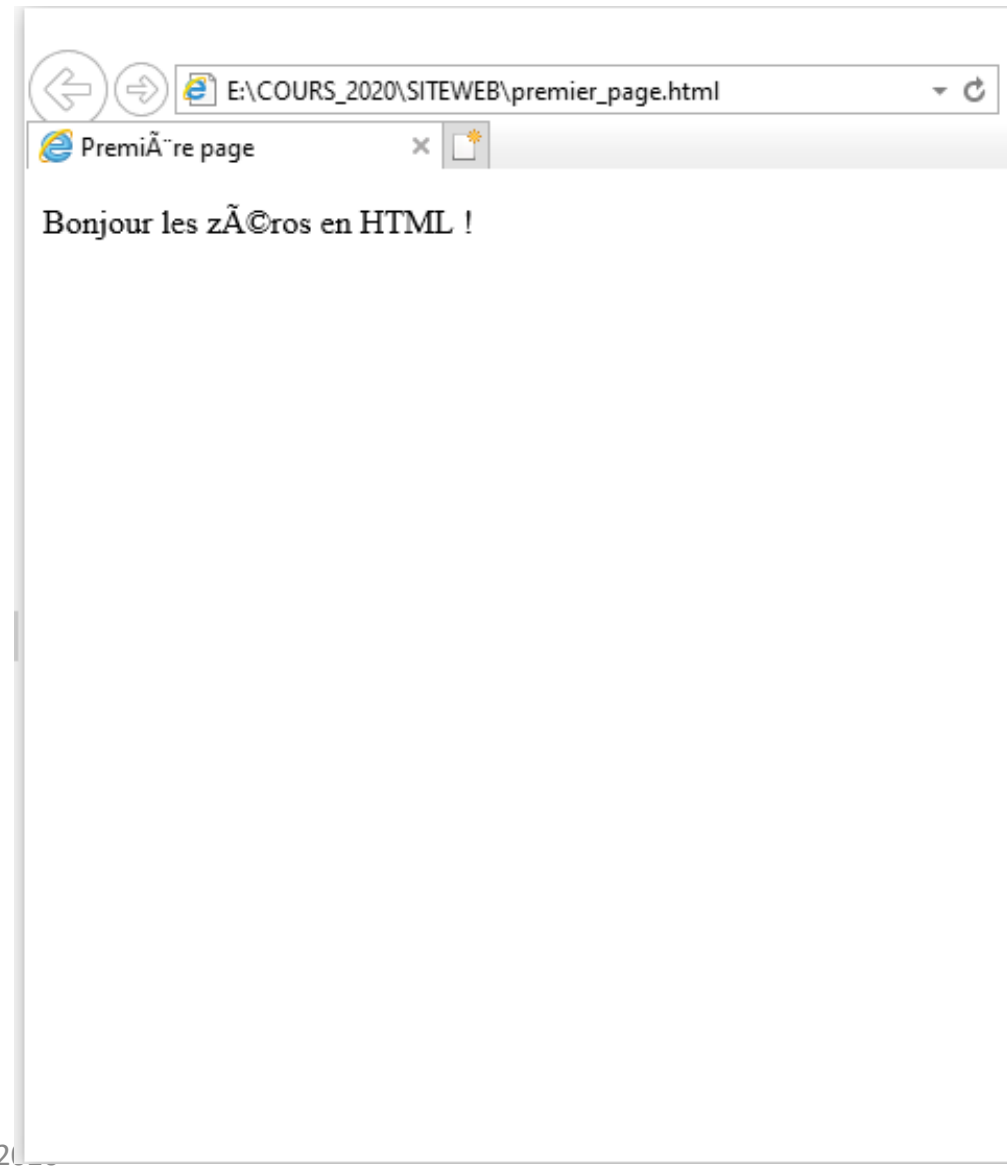
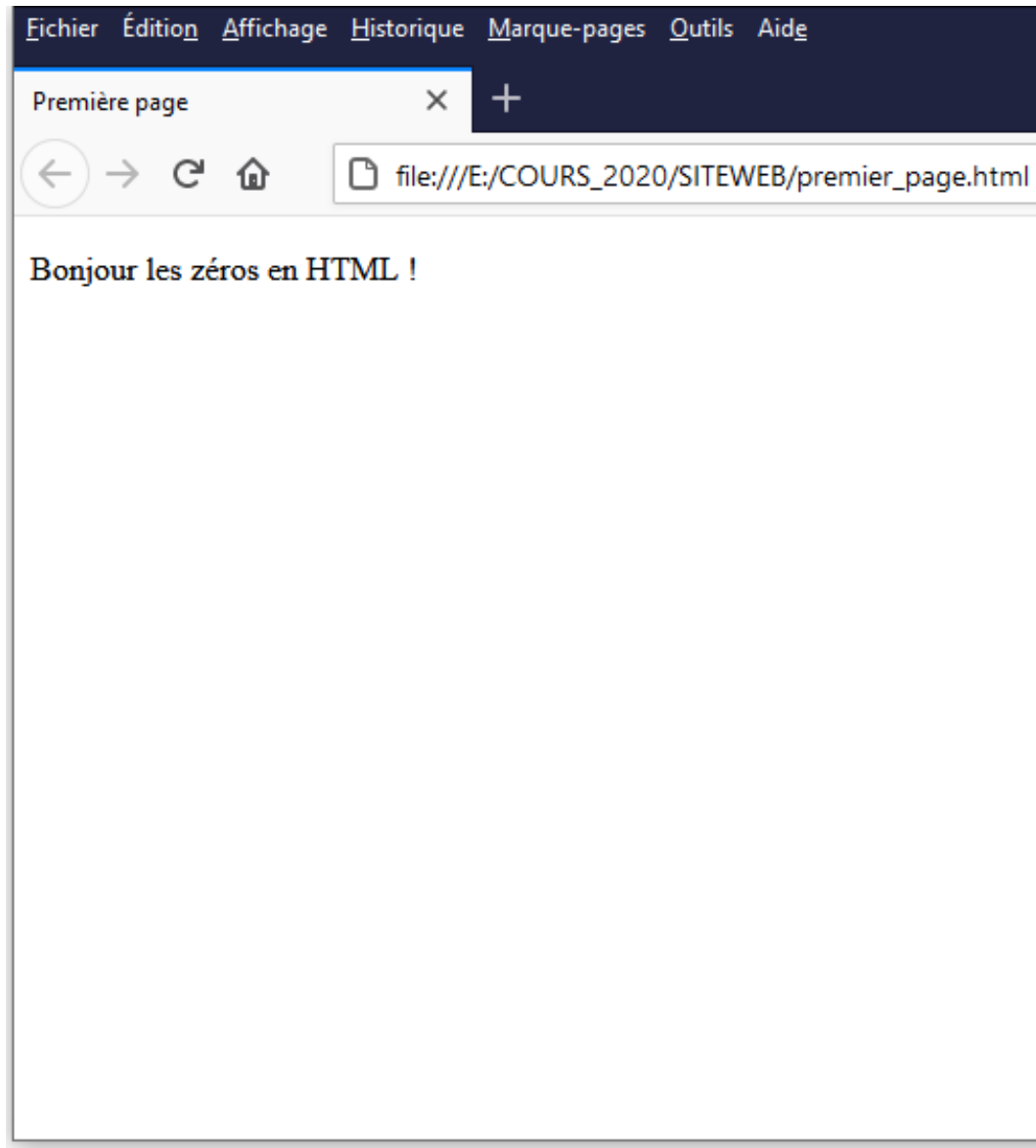

Première page HTML

- Pour créer la première page HTML avec un IDE (ex Notepad++), suivez les 04 étapes:
 - ✓ Etape 1: Lancer l'IDE
 - ✓ Etape 2: Ecrire les codes HTML
 - ✓ Etape 3: Enregistrer ce document dans un répertoire avec l'extension .html
 - ✓ Etape 4: Ouvrir ce document avec des navigateurs comme Mozilla firefox, Internet Explorer

Premier page HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <title>Première page</title>
5  </head>
6  <body>
7  <p>Bonjour les zéros en HTML ! </p>
8  </body>
9  </html>
```

Premier page HTML



Entités HTML

- Les caractères réservés au format HTML doivent être remplacés par des entités de caractères.
- Ceux qui ne sont pas présents sur le clavier, peuvent également être remplacés par des entités.
- Un caractère d'entités ressemble à: *&entity_name;* OU *&#entity_number;*

Exemple: Pour afficher un signe inférieur (<), on doit écrire: < ou < .

- L'avantage d'utiliser un nom d'entité, au lieu d'un nombre, est que le nom est plus facile de se rappeler. L'inconvénient est que les navigateurs ne supportent pas tous les noms d'entité, mais le soutien pour les nombres est bon.

Entités HTML

Résultat	Description	Nom Entité	Numéro Entité
	non-breaking space	 	
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	registered trademark	®	®

Entités HTML

Résultat	Description	Nom Entité	Numéro Entité
	non-breaking space	 	
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	registered trademark	®	®

Codage des caractères

- ASCII a été la première norme de codage de caractères (également appelé jeu de caractères). Il définit 127 caractères alphanumériques différents qui pourraient être utilisés sur Internet. ASCII prend en charge les numéros (0-9), les lettres anglaises (A-Z), et certains caractères spéciaux comme ! \$ + - () @ <>.
- ANSI (Windows-1252) a été le jeu original de caractères Windows. Elle a soutenu 256 codes de caractères différents.
- ISO-8859-1 est le jeu de caractères par défaut pour HTML 4. Il a également pris en charge 256 codes de caractères différents.

Codage des caractères

- Comme ANSI et ISO étaient limités, le codage de caractères par défaut a été changé en UTF-8 en HTML5.
- UTF-8 (Unicode) couvre presque tous les caractères et symboles dans le monde.
- Pour afficher une page HTML correctement, un navigateur Web doit connaître le jeu de caractères utilisé dans la page, lequel est spécifié dans l'en-tête du document avec la balise `<meta>`.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title> Première page</title>
5  <meta charset="utf-8">
6  </head>
7  <body>
8      <p>Bonjour les zéros en HTML !</p>
9  </body>
10 </html>
```


Introduction sur le CSS

- CSS signifie *Cascading Style Sheets*.
- CSS a été créé en 1996 et a pour rôle de mettre en forme du contenu en lui appliquant ce qu'on appelle des styles.
- CSS permet par exemple de définir la taille, la couleur ou l'alignement d'un texte.
- HTML n'a jamais été destiné à contenir des balises pour le formatage d'une page Web

Introduction sur le CSS

- La syntaxe générale du CSS est la suivante

```
1  selecteur{
2      propriete1: valeur1;
3      propriete2: valeur2;
4      propriete3: valeur3;
5  }
```

- Les sélecteurs CSS** sont utilisés pour trouver (ou sélectionner) les éléments HTML en fonction de leur nom, identifiant, classe, attributs, et autres.
- Les propriétés** permettent de choisir quel(s) aspect(s) (ou "styles") d'un élément HTML on souhaite modifier. Une propriété va être accompagnée d'une ou plusieurs valeurs qui vont définir le comportement de cette propriété.
- Par exemple, la propriété **color** peut prendre le nom d'une couleur (en anglais).

Introduction sur le CSS

- **Sélecteur d'élément.** Pour sélectionner tous les éléments <p> sur une page, on écrit:

```
1 p {  
2     /*Centrer les textes des paragraphes*/  
3     text-align: center;  
4     /*Mettre en rouge les textes des paragraphes*/  
5     color: red;  
6 }
```

Introduction sur le CSS

- Sélectionner un élément unique d'attribut `id`: on utilise le `#valeur_id` comme sélecteur.
- La règle de style suivante sera appliquée à l'élément HTML avec `id = "para1"`.

```
#para1 {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Introduction sur le CSS

- Sélectionner des éléments d'attribut `class`: on utilise un point suivi de la valeur de l'attribut `class`.
- La règle de style suivante sera appliquée à tous les éléments HTML avec `class="center"`:

```
.center {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

- Il est possible de spécifier que seuls les éléments HTML spécifiques devraient être affectés par une classe.
- Dans l'exemple ci-dessous, seulement les éléments `<p>` avec `class = "center"` seront alignés au centre:

```
p.center {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Introduction sur le CSS

- Si des éléments ont les mêmes définitions de style, il est possible de les grouper comme ceci:

```
h1, h2, p {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Introduction sur le CSS

- Les commentaires sont utilisés pour expliquer le code, et peut aider lorsqu'on modifie le code source à une date ultérieure.
- Les commentaires sont ignorés par les navigateurs.
- Un commentaire CSS commence par `/ *` et se termine par `* /`.
- Les commentaires peuvent également étendre sur plusieurs lignes

```
p {  
    color: red;  
    /* This is a single-line comment */  
    text-align: center;  
}
```

```
/* This is  
a multi-line  
comment */
```

Introduction sur le CSS

- Le CSS peut être ajouté à des éléments HTML de 3 façons:
- ✓ En ligne: en utilisant un attribut `style` dans les éléments HTML

```
<p style="color:blue;">Bonjour les zeros en HTML ! </p>
```


Introduction sur le CSS

✓ Interne: en utilisant un élément `<style>` dans le code HTML `<head>`

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Premiere page</title>
5      <style>
6        body {background-color:lightgrey;}
7        h1   {color:blue;}
8        p    {color:green;}
9      </style>
10   </head>
11   <body>
12     <h1>Introduction sur le langage HTML</h1>
13     <p>Bonjour les zeros en HTML ! </p>
14   </body>
15 </html>
```

Introduction sur le CSS

✓ Externe: en utilisant un ou plusieurs fichiers CSS externes (.css)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Premiere page</title>
5     <link rel="stylesheet" href="styles.css">
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Introduction sur le langage HTML</h1>
9     <p>Bonjour les zeros en HTML ! </p>
10  </body>
11 </html>
```

```
styles.css
1 /*Fichier styles.css*/
2 body {
3     background-color:lightgrey;
4 }
5 h1 {
6     color:blue;
7 }
8 p {
9     color:green;
10 }
```